Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 19,5 g Zn va 4,8 g S aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi (Zn + S → ZnS). Hosil bo‘lgan ZnS **massasini (g) aniqlang.**
A) *14,55* B) *29,1* C) *7,27* D) *21,82*

2. 28,6 g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ 300 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *3,53* B) *8,7* C) *3,23* D) *6,45*

3. Quyidagi jadvalda $MgSO_4$ tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	150	20
II	100	30

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *24* B) *25* C) *50* D) *26*

4. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Mg–O	1,2	3,5
H–F	2,1	4
Si–O	1,8	3,5
C–H	2,5	2,1

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *H–F* B) *Si–O* C) *Mg–O* D) *C–H*

5. 1 mol C_2H_6 tarkibidagi atomlar **sonini toping** ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) *9,632* B) *2,408* C) *4,816* D) *0,602*

6. $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *37,1* B) *62,9* C) *31,5* D) *169,8*

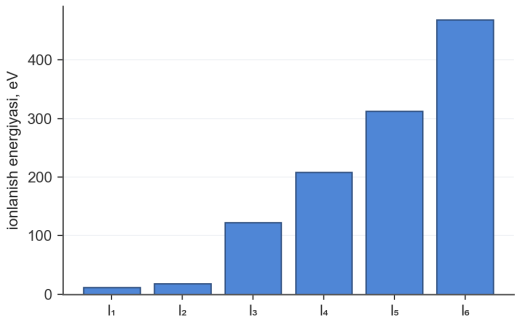
7. $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2, Cl_2 va NaOH*
C) *Cu va Cl_2* D) *Ag va O_2*

8. Massa soni 226, zaryadi 88 bo‘lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo‘lgan yadroga aylandi (α va β^- parchalanish). Nechta β^--zarra chiqarilgan?
A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

9. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) K_3PO_4; 2) K_2S; 3) $Al_2(SO_4)_3$; 4) NaCl
A) *1* B) *4* C) *1, 2* D) *1, 2, 3*

10. $CH_3–C{\equiv}CH$ molekulasida sp gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *3* B) *4* C) *1* D) *2*

11. A elementi atomining ketma-ket ionlanish energiyalari diagrammada berilgan.



A elementining eng yuqori oksidi **formulasini toping.**
A) *A_2O* B) *AO* C) *A_2O_3* D) *AO_2*

12. Massa soni 238 va zaryadi 92 bo‘lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo‘lgan yadroga aylanishida nechta α- va β^--zarra chiqaradi?
A) *8α va 6β* B) *9α va 6β* C) *8α va 8β* D) *6α va 8β*

13. N_2O_5 tarkibida azot ning **valentligini aniqlang.**
A) *V* B) *VI* C) *VII* D) *IV*

14. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Geliy eng yengil inert gaz; 2) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 3) Neon atomida 8 ta tashqi elektron bor; 4) Neon reklama naylarida ishlatiladi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 2, 3* D) *1, 2, 3, 4*

15. $Zn(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *$NaNO_2$ va O_2* B) *ZnO, NO_2 va O_2*
C) *CuO, NO_2 va O_2* D) *Ag, NO_2 va O_2*

16. $2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$ reaksiyasida tarkibida 75% aralashma bo‘lgan 77,6 g namuna

(asosiy modda ZnS) ishtirok etdi. SO_2 **massasini (g) toping.**
A) *25,6* B) *6,4* C) *19,2* D) *12,8*

17. 42,5 g $AgNO_3$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *42,5* B) *27* C) *54* D) *13,5*

18. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ reaksiyasida 32 g O_2 ishtirok etdi (unum 80%). CO_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *11,2* B) *35,84* C) *71,68* D) *17,92*

19. $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$ jarayoni uchun 85 g $AgNO_3$ olingan. NaCl **massasini (g) aniqlang.**
A) *58,5* B) *14,62* C) *43,88* D) *29,25*

20. Reaksiya tenglamasi: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$. Reaksiyaga 11,2 l (n.sh.) C_3H_8 kirishdi. O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,24* B) *56* C) *112* D) *28*

21. $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ jarayoni uchun 46 g C_2H_5OH olingan. C_2H_4 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *44,8* B) *11,2* C) *33,6* D) *22,4*

22. 32 g CaC_2 suv bilan reaksiyaga kirishganda ajraladigan asetilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (unum 80%).
A) *8,96* B) *11,2* C) *25,6* D) *22,4*

23. Rasmda ko‘rsatilgan molekulalar o‘zaro ta’sirlashganda (H_2SO_4 ishtirokida) hosil bo‘lgan murakkab efir molekulasidagi uglerod atomlarining sp^3 gibrid orbitallari sonini sp^2 gibrid orbitallari soniga **nisbatini aniqlang.**



A) *3* B) *5* C) *4* D) *2,5*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *2, 3, 4* B) *2, 3* C) *1, 2, 3* D) *1, 3*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 2) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 3* D) *2, 4*

26. 161,2 g tripalmitin natriy ishqori bilan to‘liq gidrolizlanganda necha gramm sovun hosil bo‘ladi?
A) *55,6* B) *111,2* C) *161,2* D) *166,8*

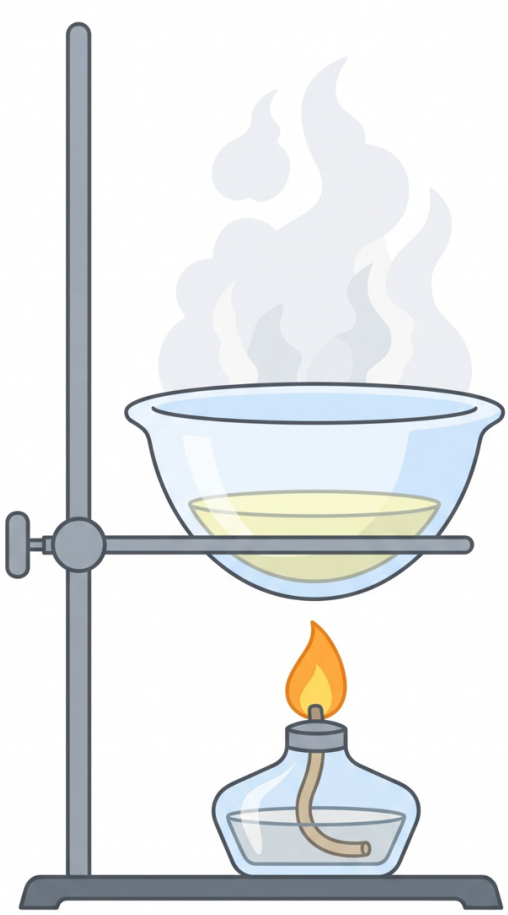
27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri keton sinfiga kiradi?
A) C_6H_5OH B) CH_3OCH_3 C) CH_3COOH D) CH_3COCH_3

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Glitsin optik faol; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 3) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 4) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega
A) *2, 4* B) *3, 4* C) *3* D) *1, 2*

29. 26 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_6 olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 50%); 2) $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_6 ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *11,2* B) *5,6* C) *22,4* D) *2,8*

30. Laboratoriyada vodorod olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) $CaCO_3 + HCl$
B) $CH_3COONa + NaOH$ *(qizdirish)*
C) $KMnO_4$ *(qizdirish)*
D) $Zn + HCl$

31. Rasmdagi usul bilan qaysi moddani eritmadan ajratib olish mumkin?



A) *osh tuzini tuz eritmasidan*
B) *kerosinni suvdan*
C) *qumni suvdan*
D) *suvni osh tuzi eritmasidan (toza holda)*

32. $NaNO_3$ ning 50% li eritmasidan 200 g 10% li eritma tayyorlash uchun necha gramm suv kerak?
A) *40* B) *200* C) *160* D) *320* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. K_2CO_3 va $BaCO_3$ dan iborat 60,1 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi.	A *7,84* B *52,77* C *255,5* D *11,76* E *6,27* F *204,4*
33. Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang (M(HCl) = 36,5 g/mol).	
35. Reaksiyadan so‘ng eritmadagi tuzlar umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 5,4 g Al reaksiyaga kirishdi ($2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$). Ajralgan H_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 80%).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 6,4 g. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 180 g glyukoza spirtli bijg‘ish natijasida etanolga (unum 80%), hosil bo‘lgan etanol esa sirka kislotagacha (unum 75%) aylantirildi. Olingan kislotani to‘liq neytrallash uchun NaOH ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polivinilxlorid polimerining (polimerlanish darajasi 1000) 62,5 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 50% bo‘lganda qancha monomer (C_2H_3Cl) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

2 l hajmli idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi muvozanat holatiga keldi. Muvozanatda idishda 4 mol N_2, 4 mol H_2 va 8 mol NH_3 bor.

1) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) Azot va vodorodning boshlang‘ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang. H_2 ning boshlang‘ich massasini (g) ham toping.

3) Vodorodning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

4) Hosil bo‘lgan ammiakning hammasi 800 g suvda eritildi. Eritmadagi ammiakning massa ulushini (%) hisoblang. Ajralgan NH_3 hajmini (l, n.sh.) ham toping.

5) Shu eritmani $(NH_4)_2SO_4$ hosil bo‘lguncha neytrallash uchun 20% li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak? Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi (elementar deb hisoblang) necha marta ortadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CaC_2 \xrightarrow{H_2O} X \xrightarrow{H_2O,\ Hg^{2+}} Y \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Z \xrightarrow{Cl_2,\ P} ClCH_2COOH$$

1) $CaC_2 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \to Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4) $Z \to ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada (X, Y, Z) natriy yoki kaliy tuzlarining eritmalari bor: Na_2CO_3, Na_3PO_4, NaBr (tartibsiz). Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda:

Reagent	***X***	***Y***	***Z***
$AgNO_3$	och sariq cho‘kma (AgBr)	oq-sarg‘ish cho‘kma	sariq cho‘kma (Ag_3PO_4)
$BaCl_2$	—	oq cho‘kma ($BaCO_3$)	oq cho‘kma
HCl	—	gaz (CO_2) ajraladi	—

1) X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang va kuzatilgan reaksiyalarning ionli tenglamalarini yozing.
2) X probirkadagi tuz 0,2 mol miqdorda olingan. Unga mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.
3) Uchala eritmaning har biriga 0,2 mol dan solingan bo‘lsa, mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘ladigan barcha cho‘kmalarning umumiy massasini (g) toping (ularning formulalarini yozing).
4) Eritmalarda kuzatilgan hodisalarni (cho‘kma yoki gaz hosil bo‘lishi) tushuntiring: qaysi ion qaysi reagent bilan qanday birikma hosil qiladi? Shu usul bilan ionlarni aniqlash qoidasini yozing.
5) Uchala eritmaning har biriga 0,2 mol dan solingan. $AgNO_3$ bilan cho‘kadigan ionlarni to‘liq cho‘ktirish uchun 10% li $AgNO_3$ eritmasidan necha gramm kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

11-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*C*	*A*	*C*	*C*	*B*	*A*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*A*	*D*	*B*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*B*	*D*	*B*	*D*	*A*	*C*	*A*	*B*	*D*	*D*	*C*	*B*	*D*	*A*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	7,84
34	*C*	255,5
35	*B*	52,77

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	26
37	5,38
38	23
39	48
40	125

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 1

2) 4 mol/l; 8 mol/l; 32 g

3) 75%

4) 14,53%; 179,2 l

5) 1960 g; 16 marta

42-topshiriq.

1) $CaC_2 + H_2O \rightarrow C_2H_2$ (asetilen)

2) $C_2H_2 + H_2O$, $Hg^{2+} \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))

3) $CH_3CHO + Ag_2O$, $NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)

4) $CH_3COOH + Cl_2$, $P \rightarrow ClCH_2COOH$ (xlorsirka kislota)

43-topshiriq.

1) X – NaBr, Y – Na_2CO_3, Z – Na_3PO_4. Ionli tenglamalar: $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$; $Ag^+ + {PO_4}^{3-} \rightarrow Ag_3PO_4\downarrow$; ${CO_3}^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O$

2) 37,6 g

3) 176,6 g

4) Cl^- + $Ag^+ \rightarrow AgCl$ (oq), $Br^- \rightarrow AgBr$ (och sariq), $I^- \rightarrow AgI$ (sariq), ${SO_4}^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4$ (oq), ${CO_3}^{2-} + H^+ \rightarrow CO_2$ (gaz). Har

5) 2040 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
2	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
5	7-sinf (Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
6	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1

8	11-sinf 1-bob (yadro reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
9	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
10	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
11	8-sinf (ionlanish energiyasi, grafik)	Grafik tahlili	1
12	11-sinf 1-bob (yadro reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
13	7-sinf (valentlik)	Bilim va tushunish	1
14	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf; Tirkashev ($S/SO_2/H_2SO_4$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (alken, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf §15 (asetilen olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf §17, §28	Rasm bo‘yicha tahlil	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §29 (yog‘lar, sovunlanish)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (12-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75